

Gestión Hospitalaria



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Ciclo 2026-I

Problema que resuelve el proyecto

Problema

Los hospitales administran múltiples pacientes de manera simultánea.

El seguimiento manual dificulta detectar oportunamente cambios críticos en el estado clínico.

Esto puede retrasar la atención y aumentar el riesgo para el paciente.

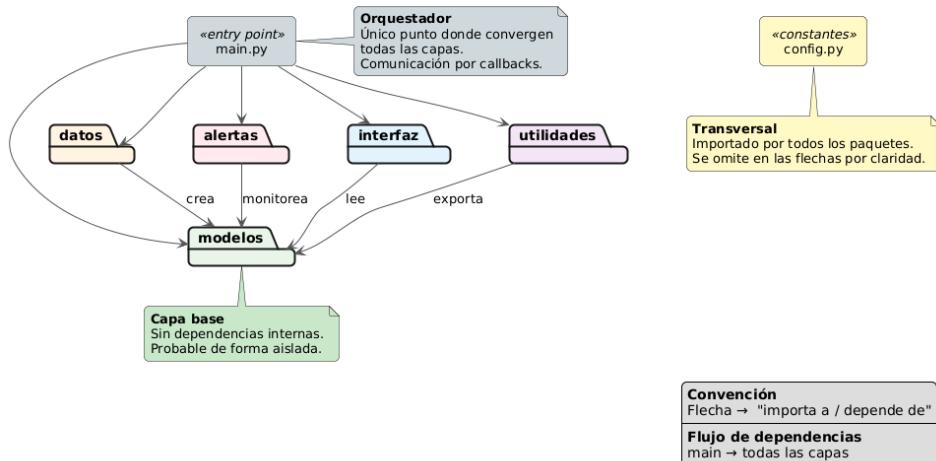
Objetivo

- ✓ Registrar pacientes
- ✓ Monitorear signos vitales
- ✓ Detectar cambios clínicos
- ✓ Generar alertas
- ✓ Gestionar hospitalización

Arquitectura General

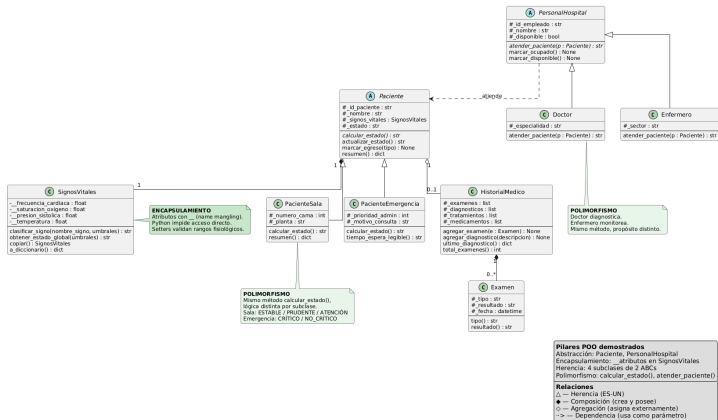
Arquitectura del Proyecto — Gestión Hospitalaria

¿Cómo está organizado el código en capas y paquetes?



Modelo del Dominio

Modelo del Dominio — Gestión Hospitalaria
¿Cómo fue modelado el hospital con POO?

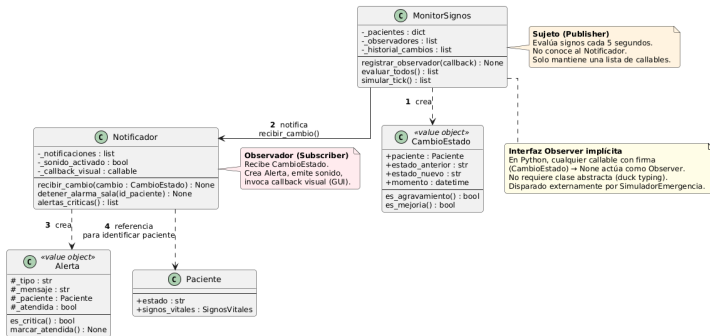


Aspectos POO

- ▶ Encapsulamiento
- ▶ Herencia
- ▶ Composición
- ▶ Polimorfismo
- ▶ Bajo acoplamiento

Patrón Observer

Sistema de Monitoreo y Alertas
¿Cómo funciona el patrón Observer en el proyecto?



Objetivo

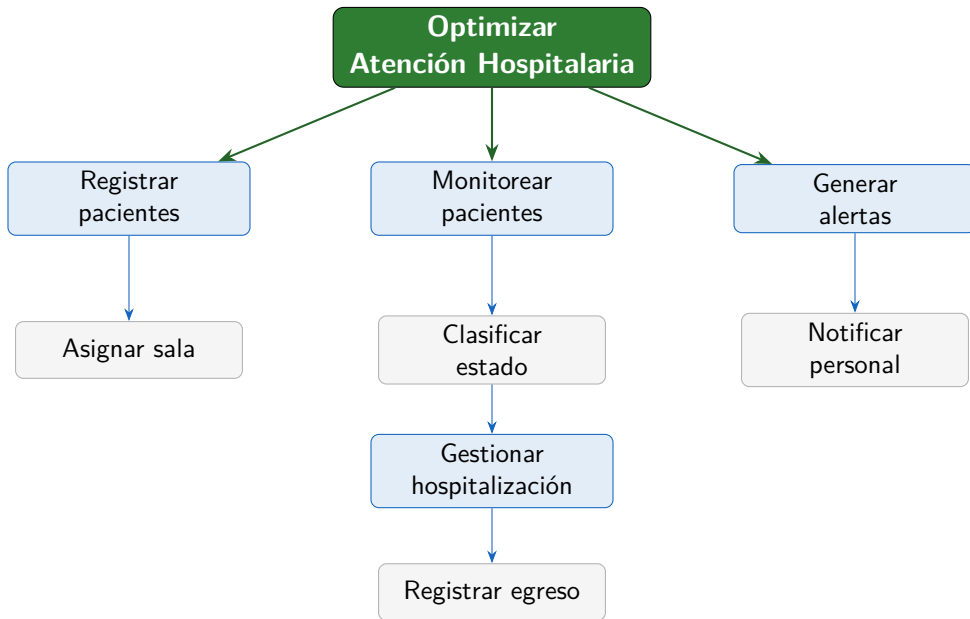
Desacoplar el monitoreo del sistema de las notificaciones al personal médico.

Beneficios

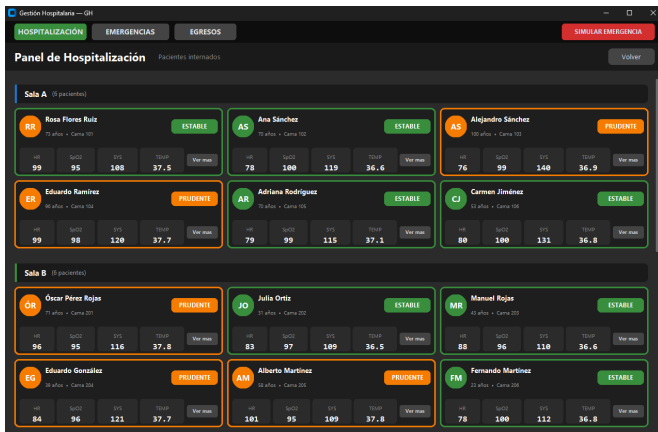
- Escalable
- Reutilizable
- Fácil manteni-

Patrón: Observer (Publisher-Subscriber)
Beneficio: Desacoplamiento.
El Sujeto no conoce a sus Observadores.
Agregar un canal (email, SMS, log) solo requiere registrar un callback.
Cero cambios en el Monitor.

Diagrama FAST



Demostración del Sistema



Flujo de ejecución

1. Registrar paciente
2. Monitorear signos vitales
3. Clasificar estado clínico
4. Emitir alerta automática
5. Hospitalizar o dar de alta

Conclusiones

Logros

- ▶ Arquitectura modular.
- ▶ Aplicación de Programación Orientada a Objetos.
- ▶ Uso del patrón Observer.
- ▶ Separación de responsabilidades.
- ▶ Código fácilmente escalable.

Mejoras futuras

- ▶ Base de datos persistente.
- ▶ Autenticación de usuarios.
- ▶ Reportes estadísticos.
- ▶ Integración con dispositivos biomédicos.
- ▶ Interfaz Web.